DB01

테이블 설명

complaint_app 스키마 (PostgreSQL)

2026-10-30

DB01 테이블 구성

테이블 7개와 부서 목록 테이블 1개

테이블	뜻	기본키(PK)
users	사용자 (시민, 담당자)	id
complaints	민원 한 건	id
messages	민원에 달린 답변, 추가 문의 묶음	id
message_versions	답변 글의 버전	id
ai_jobs	AI 실행 기록	id
ai_results	AI 결과	id
job_events	AI 작업 중 생긴 일	id
department_directory	부서 목록	department_id

테이블 소개 (한국어) - 사용자

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
사용자 번호	**PK**	큰 정수	사용자 번호	
아이디		글자	아이디 (겹치면 안 됨)	
표시 이름		글자	화면에 보이는 이름	
역할		글자	citizen(시민), staff(담당자) 중 하나	
만든 시각		날짜와 시각	만든 시각	

테이블 소개 (한국어) - 민원 1/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
민원 번호	**PK**	큰 정수	민원 번호	
접수 번호		글자	민원번호 YYYY-MMDD-NNNN 형식 (겹치면 안 됨)	
작성자	**FK**	큰 정수	작성자	사용자
제목		글자	제목 (2~120자)	
내용		글자	내용 (10~2,000자)	
분류		글자	분류 (대분류 › 중분류 형식) (NULL 허용)	
관할 구		글자	민원이 해당하는 구 (NULL 허용)	
처리 상태		글자	처리 상태: AI검토, 배정완료, 처리중, 보완요청, 답변완료, 총괄검토, 조정대기, 재배정, 반려, 소관외 종결 중 하나	

테이블 소개 (한국어) - 민원 2/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
단계		작은 정수	단계: 1 접수, 2 AI검토, 3 배정, 4 처리중, 5 답변 완료 중 하나	
수정 횟수		정수	민원 글을 몇 번 고쳤는지	
AI 입력 수정본		정수	AI에게 보낸 글이 몇 번째 수정본인지	
담당자	**FK**	큰 정수	맡은 담당자 (NULL 허용)	사용자
시연용 여부		예 또는 아니오	시연용으로 만든 가짜 민원인지 (예, 아니오)	
접수 시각		날짜와 시각	접수 시각	
변경 시각		날짜와 시각	마지막 변경 시각	
철회 시각		날짜와 시각	철회해서 숨긴 시각 (NULL 허용)	

테이블 소개 (한국어) - 답변 묶음

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
번호	**PK**	큰 정수	번호	
민원	**FK**	큰 정수	어느 민원	민원
종류		글자	answer(답변), inquiry(추가 문의) 중 하나	
작성 주체		글자	ai(AI), staff(담당자), citizen(시민) 중 하나	
게시 버전	**FK**	큰 정수	지금 시민에게 보이는 글 (1개) (NULL 허용)	답변 버전
만든 시각		날짜와 시각	만든 시각	
숨긴 시각		날짜와 시각	숨긴 시각 (NULL 허용)	

테이블 소개 (한국어) - 답변 버전 1/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
버전 번호	**PK**	큰 정수	버전 번호	
답변 묶음	**FK**	큰 정수	어느 답변 묶음	답변 묶음
버전 순서		정수	몇 번째 글인지	
내용		글자	글 내용	
작성 주체		글자	처음 쓴 사람: ai(AI), staff(담당자), citizen(시민) 중 하나	
원본 AI 작업	**FK**	큰 정수	이 글을 만든 AI 작업 (NULL 허용)	AI 작업
이전 버전	**FK**	큰 정수	이 글의 바탕이 된 이전 글 (NULL 허용)	답변 버전
수정자	**FK**	큰 정수	고친 담당자 (NULL 허용)	사용자

테이블 소개 (한국어) - 답변 버전 2/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
게시 상태		글자	draft(초안), published(게시), retracted(철회) 중 하나	
게시자	**FK**	큰 정수	게시한 담당자 (NULL 허용)	사용자
게시 시각		날짜와 시각	게시 시각 (NULL 허용)	
철회 시각		날짜와 시각	철회 시각 (NULL 허용)	
철회 사유		글자	철회 사유 (NULL 허용)	
근거 복사본		묶음 데이터	게시할 때 근거를 복사해 둔 것 (NULL 허용)	
AI 입력 수정본		정수	AI에게 보낸 글이 몇 번째 수정본이었는지 (NULL 허용)	
만든 시각		날짜와 시각	만든 시각	

테이블 소개 (한국어) - AI 작업 1/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
작업 번호	**PK**	큰 정수	작업 번호	
민원	**FK**	큰 정수	어느 민원	민원
AI 입력 수정본		정수	작업 시작 때 민원 글이 몇 번째 수정본이었는지	
시도 번호		정수	같은 민원에 AI를 몇 번째로 돌렸는지	
상태		글자	queued(대기), running(진행 중), succeeded(성공), failed(실패), cancelled(취소), superseded(새 작업으로 대체) 중 하나	
단계		글자	지금 어느 단계인지 (값 종류는 AI 쪽 흐름에 맞춰 정함) (NULL 허용)	

테이블 소개 (한국어) - AI 작업 2/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
실패 이유		글자	실패 이유 (NULL 허용)	
결과	**FK**	큰 정수	이 작업이 낸 결과 (NULL 허용)	AI 결과
만든 시각		날짜와 시각	만든 시각	
바뀐 시각		날짜와 시각	바뀐 시각	

테이블 소개 (한국어) - AI 결과 1/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
결과 번호	**PK**	큰 정수	결과 번호	
AI 작업	**FK**	큰 정수	어느 AI 작업	AI 작업
시도 번호		정수	몇 번째 시도의 결과인지	
결과 종류		글자	faq_answer(FAQ 답변), department_suggestion(부서 추천), human_handoff(사람에게 넘김) 중 하나	
추천 부서	**FK**	글자	추천 부서 (참고용) (NULL 허용)	부서 목록
부서 이름		글자	추천할 때의 부서 이름 (복사본) (NULL 허용)	
근거		묶음 데이터	답변의 근거 목록 (NULL 허용)	
답변 초안		글자	답변 초안 (NULL 허용)	

테이블 소개 (한국어) - AI 결과 2/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
안내 글		글자	자주 묻는 질문 안내 글 (NULL 허용)	
자동 이관		예 또는 아니오	자동으로 부서에 넘겼는지 (항상 아니오)	
채택 버전	**FK**	큰 정수	답변 초안으로 쓰인 글 (NULL 허용)	답변 버전
모델 버전		글자	사용한 AI 모델 이름 (NULL 허용)	
규칙 검사 버전		글자	답변 규칙을 검사한 기준의 버전 (NULL 허용)	
지시문 버전		글자	AI에게 준 지시문의 버전 (NULL 허용)	
만든 시각		날짜와 시각	만든 시각	

테이블 소개 (한국어) - 작업 기록

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
번호	**PK**	큰 정수	번호	
AI 작업	**FK**	큰 정수	어느 AI 작업	AI 작업
일어난 시각		날짜와 시각	일어난 시각	
내용		글자	일어난 일의 내용	
공개 구분		글자	공개 구분: pub(자동 공개), int(내부 전용), ai(AI 산출) 중 하나	

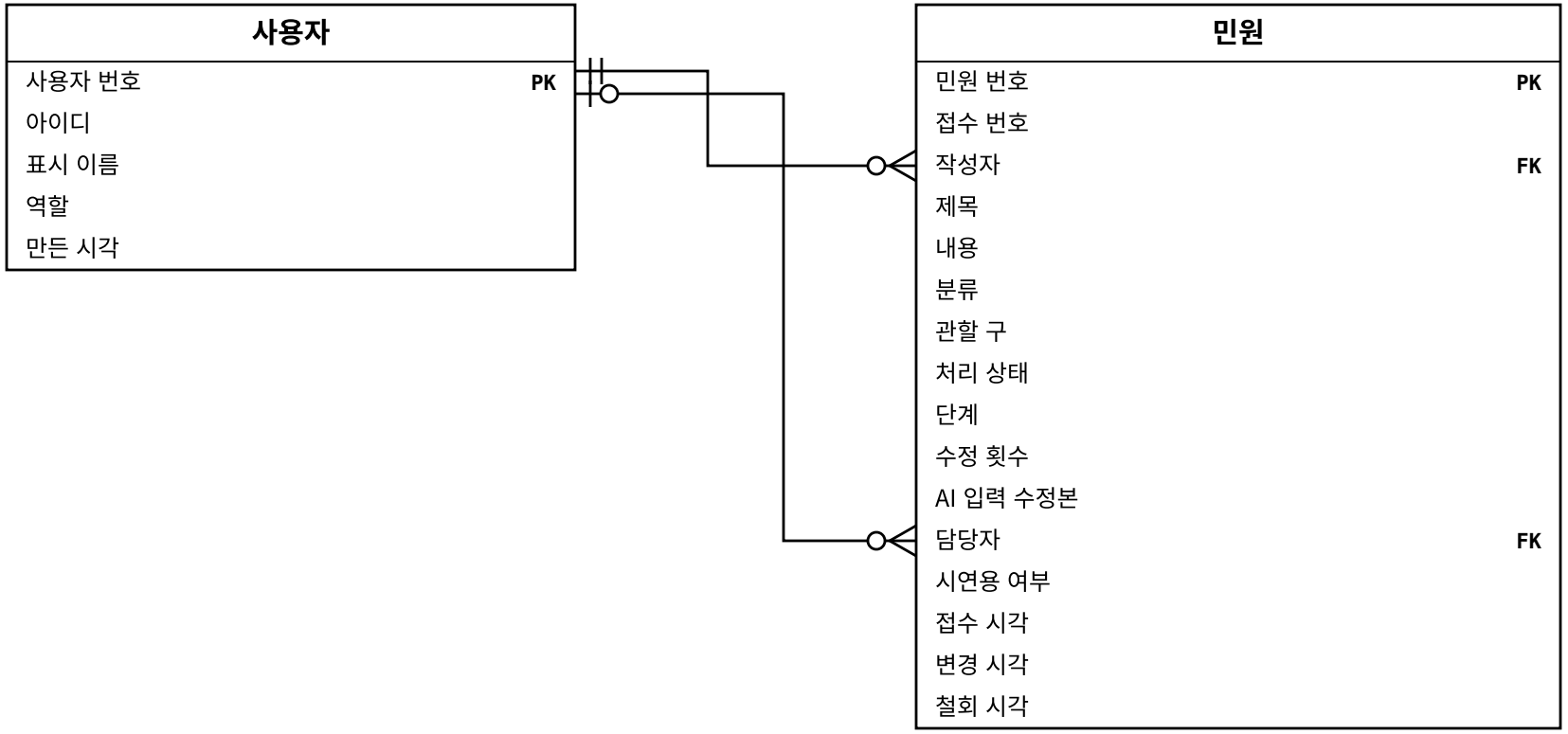
테이블 소개 (한국어) - 부서 목록 1/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
부서 번호	**PK**	글자	부서 번호	
공식 이름		글자	공식 부서 이름	
다른 이름		글자 목록	다르게 부르는 이름들	
구		글자	구 (NULL 허용)	
관할		묶음 데이터	담당 지역 정보	
관할 확인 상태		글자	담당 지역을 확인했는지	

테이블 소개 (한국어) - 부서 목록 2/2

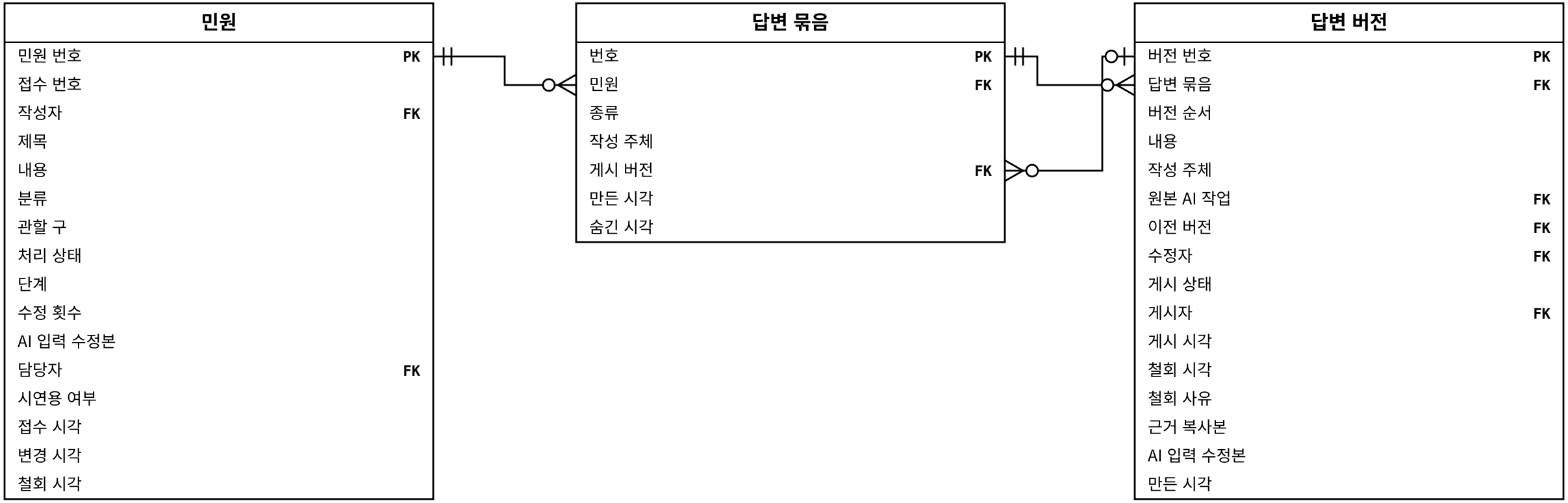
컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
업무 설명		글자	업무 설명 (NULL 허용)	
업무 확인 상태		글자	업무 확인 상태: unverified(미확인), verified(확인됨) 중 하나	
업무 근거 주소		글자 목록	업무 근거 웹 주소	
이름 확인일		날짜	이름 확인일	
이름 근거 주소		글자 목록	이름 근거 웹 주소	
처리 사례 제목		글자 목록	실제 처리 사례 제목	
자동 추천 가능		예 또는 아니오	자동 추천해도 되는지	
갱신 시각		날짜와 시각	갱신 시각	

관계 1 - 사용자와 민원 (한국어)



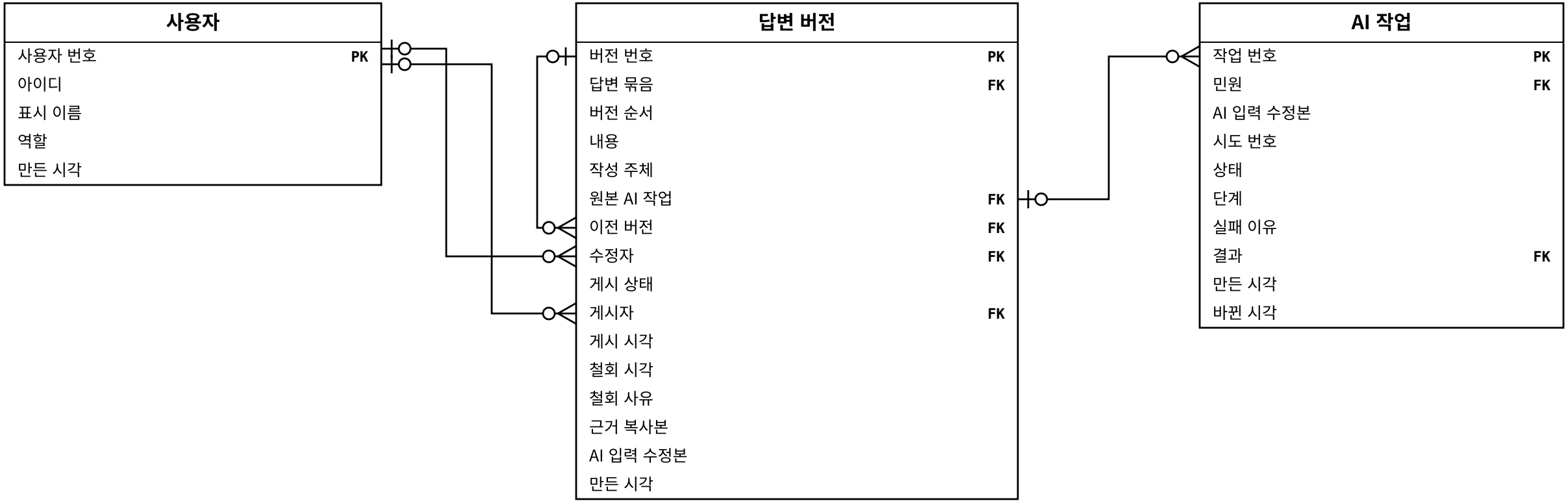
- 사용자 1명이 민원을 여러 건 작성
- 담당자로서 여러 건을 맡기도 함
- 민원 1건당 작성자 1명, 담당자는 없을 수도 있음

관계 2 - 민원과 답변 (한국어)



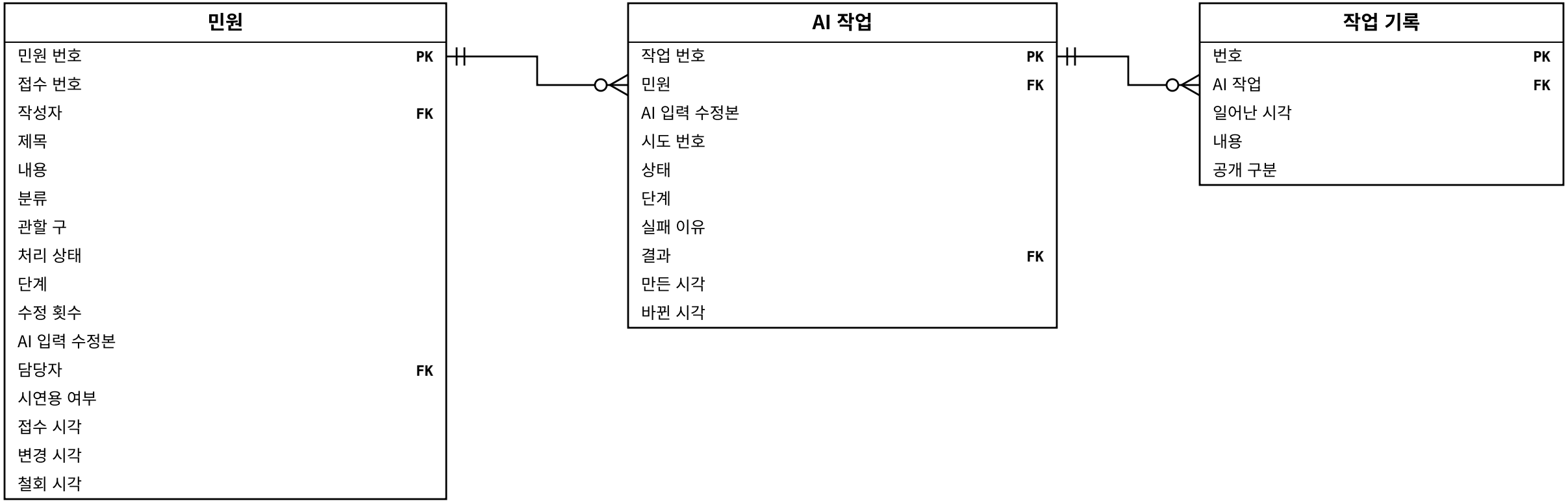
- 민원 1건에 답변 묶음 여러 개
- 답변 묶음 1개에 답변 버전 여러 개 누적
- 답변 수정 시 덮어쓰지 않고 새 버전 생성
- 시민에게 보이는 답변은 게시된 버전 1개, 답변 묶음이 해당 버전을 가리킴

관계 3 - 답변 버전, 사용자, AI 작업 (한국어)



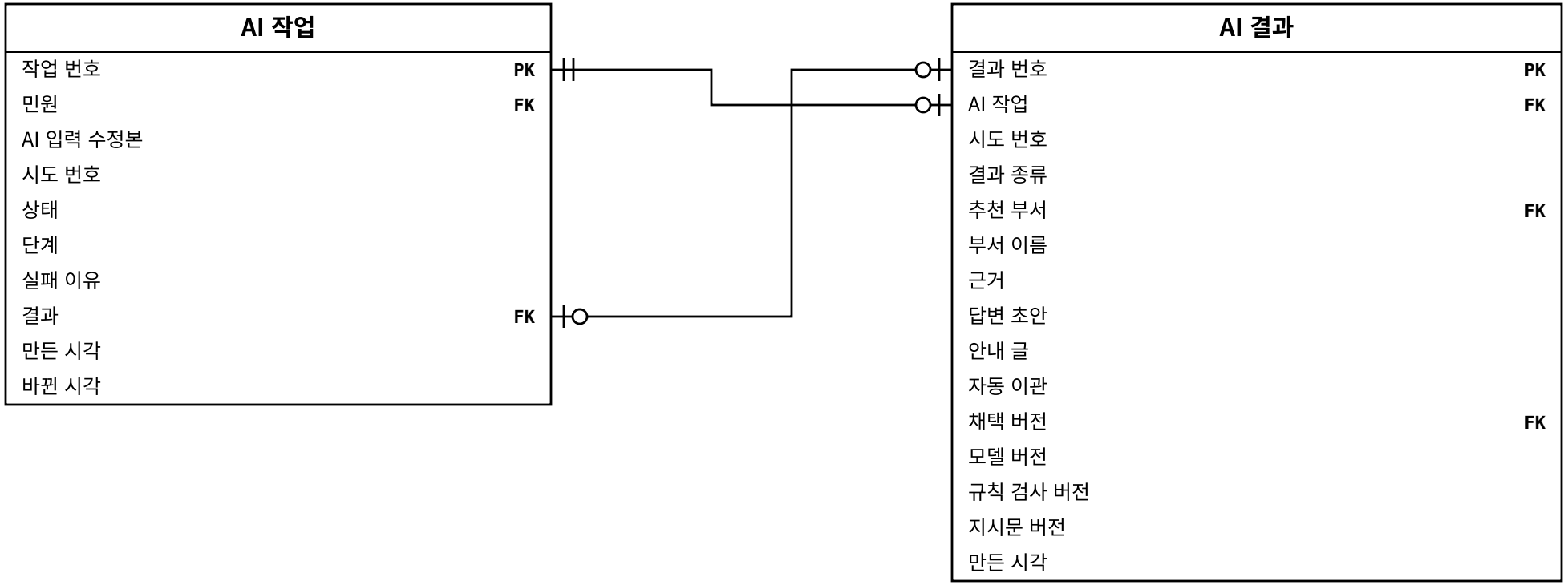
- 사용자 1명이 답변 버전을 여러 번 수정하고 여러 개 게시
- AI가 쓴 초안은 나온 AI 작업을 가리킴
- 새 버전은 바탕이 된 이전 버전을 가리킴

관계 4 - AI 작업 (한국어)



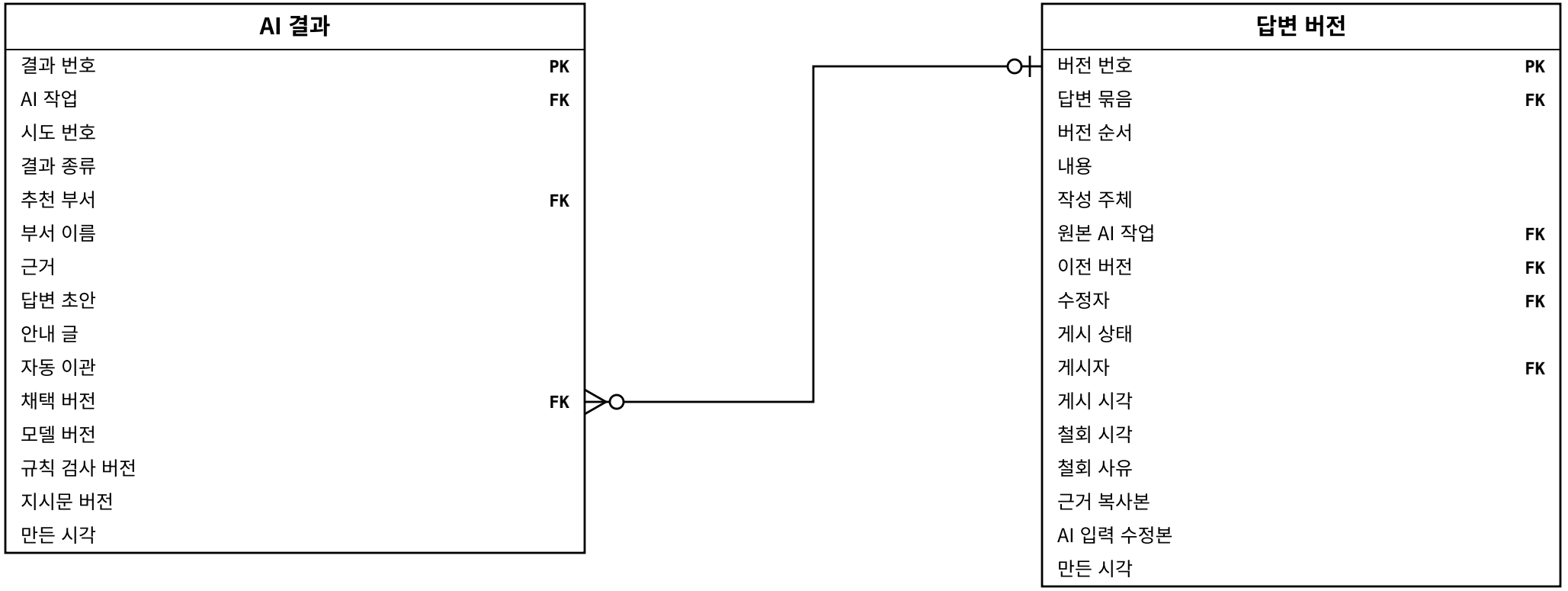
- 민원 1건에 AI 작업 기록 여러 개
- AI 작업 중 생긴 일은 작업 이벤트에 순서대로 누적

관계 5 - AI 작업과 AI 결과 (한국어)



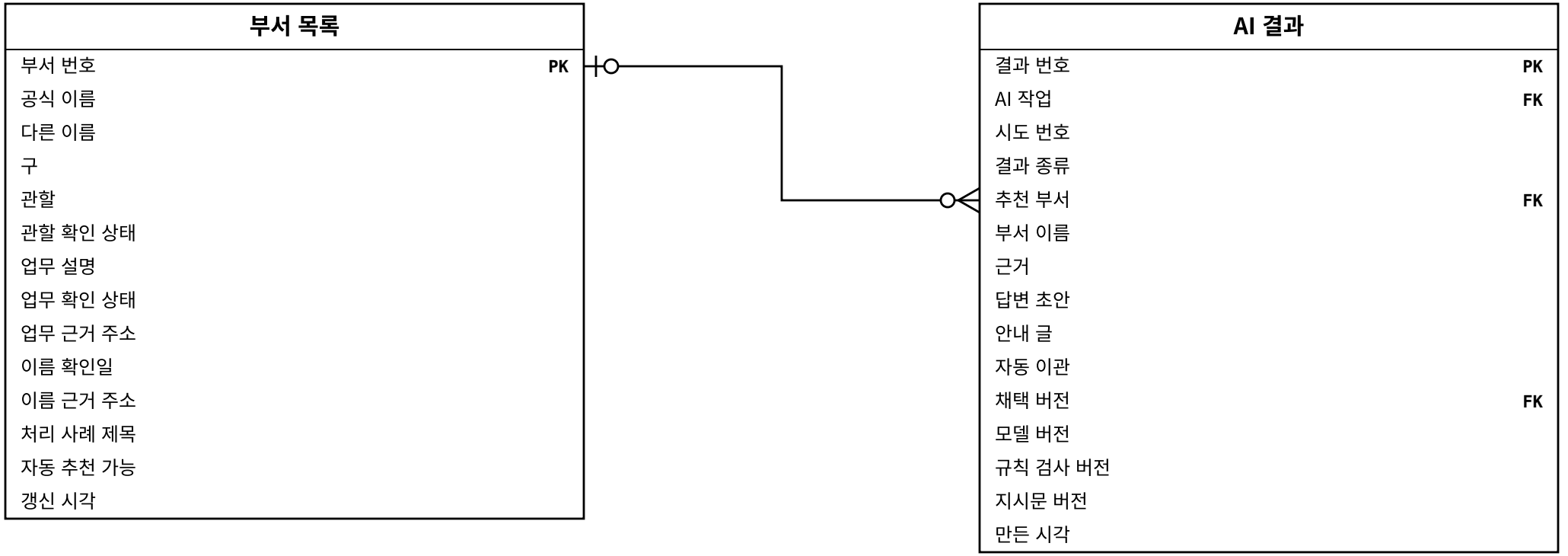
- AI 작업 1번당 결과 1개 저장
- AI 작업이 자기가 낸 결과를 가리킴

관계 6 - AI 결과와 답변 버전 (한국어)



- AI 결과가 초안으로 쓰인 답변 버전을 가리킴
- 초안으로 쓰이지 않은 결과는 가리키는 값 없음

관계 7 - 부서와 AI 결과 (한국어)



- 부서 1곳이 여러 AI 결과에서 추천 부서로 사용
- 추천 부서는 참고용, 자동 이관 없음 (자동 이관 항상 아니오)
- 부서 목록 테이블은 AI 결과에서 가리키기만 함

테이블 소개 (원문) - users (사용자)

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
id	PK	bigint	사용자 번호	
login_id		text	아이디 (겹치면 안 됨)	
display_name		text	화면에 보이는 이름	
role		text	citizen(시민), staff(담당자) 중 하나	
created_at		timestamptz	만든 시각	

테이블 소개 (원문) - complaints (민원 한 건) 1/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
id	PK	bigint	민원 번호	
public_code		text	민원번호 YYYY-MMDD-NNNN 형식 (겹치면 안 됨)	
author_id	FK	bigint	작성자	users
title		text	제목 (2~120자)	
body		text	내용 (10~2,000자)	
category		text	분류 (대분류 › 중분류 형식) (NULL 허용)	
district		text	민원이 해당하는 구 (NULL 허용)	
status		text	처리 상태: AI검토, 배정완료, 처리중, 보완요청, 답변완료, 총괄검토, 조정대기, 재배정, 반려, 소관외 종결 중 하나	

테이블 소개 (원문) - complaints (민원 한 건) 2/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
stage		smallint	단계: 1 접수, 2 AI검토, 3 배정, 4 처리 중, 5 답변완료 중 하나	
version		integer	민원 글을 몇 번 고쳤는지	
context_version		integer	AI에게 보낸 글이 몇 번째 수정본인지	
assignee_id	**FK**	bigint	맡은 담당자 (NULL 허용)	users
is_synthetic		boolean	시연용으로 만든 가짜 민원인지 (예, 아니오)	
created_at		timestamptz	접수 시각	
updated_at		timestamptz	마지막 변경 시각	
deleted_at		timestamptz	철회해서 숨긴 시각 (NULL 허용)	

테이블 소개 (원문) - messages (답변, 추가 문의 묶음)

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
id	PK	bigint	번호	
complaint_id	FK	bigint	어느 민원	complaints
kind		text	answer(답변), inquiry(추가 문의) 중 하나	
origin		text	ai(AI), staff(담당자), citizen(시민) 중 하나	
published_version_id	FK	bigint	지금 시민에게 보이는 글 (1개) (NULL 허용)	message_versions
created_at		timestamptz	만든 시각	
deleted_at		timestamptz	숨긴 시각 (NULL 허용)	

테이블 소개 (원문) - message_versions (답변 글의 버전) 1/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
id	PK	bigint	버전 번호	
message_id	FK	bigint	어느 답변 묶음	messages
version_no		integer	몇 번째 글인지	
body		text	글 내용	
origin		text	처음 쓴 사람: ai(AI), staff(담당자), citizen(시민) 중 하나	
origin_job_id	FK	bigint	이 글을 만든 AI 작업 (NULL 허용)	ai_jobs
based_on_version_id	FK	bigint	이 글의 바탕이 된 이전 글 (NULL 허용)	message_versions
edited_by	FK	bigint	고친 담당자 (NULL 허용)	users

테이블 소개 (원문) - message_versions (답변 글의 버전) 2/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
publish_state		text	draft(초안), published(게시), retracted(철회) 중 하나	
published_by	FK	bigint	게시한 담당자 (NULL 허용)	users
published_at		timestamptz	게시 시각 (NULL 허용)	
retracted_at		timestamptz	철회 시각 (NULL 허용)	
retract_reason		text	철회 사유 (NULL 허용)	
evidence_snapshot		jsonb	게시할 때 근거를 복사해 둔 것 (NULL 허용)	
context_version		integer	AI에게 보낸 글이 몇 번째 수정본이었는지 (NULL 허용)	
created_at		timestamptz	만든 시각	

테이블 소개 (원문) - ai_jobs (AI가 일한 기록) 1/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
id	PK	bigint	작업 번호	
complaint_id	FK	bigint	어느 민원	complaints
context_version		integer	작업 시작 때 민원 글이 몇 번째 수정본이었는지	
attempt		integer	같은 민원에 AI를 몇 번째로 돌렸는지	
state		text	queued(대기), running(진행 중), succeeded(성공), failed(실패), cancelled(취소), superseded(새 작업으로 대체) 중 하나	
stage		text	지금 어느 단계인지 (값 종류는 AI 쪽 흐름에 맞춰 정함) (NULL 허용)	

테이블 소개 (원문) - ai_jobs (AI가 일한 기록) 2/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
error		text	실패 이유 (NULL 허용)	
result_id	FK	bigint	이 작업이 낸 결과 (NULL 허용)	ai_results
created_at		timestamptz	만든 시각	
updated_at		timestamptz	바뀐 시각	

테이블 소개 (원문) - ai_results (AI가 낸 결과) 1/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
id	PK	bigint	결과 번호	
job_id	FK	bigint	어느 AI 작업	ai_jobs
attempt		integer	몇 번째 시도의 결과인지	
outcome		text	faq_answer(FAQ 답변), department_suggestion(부서 추천), human_handoff(사람에게 넘김) 중 하나	
department_id	FK	text	추천 부서 (참고용) (NULL 허용)	department_directory
department_name		text	추천할 때의 부서 이름 (복사본) (NULL 허용)	
evidence		jsonb	답변의 근거 목록 (NULL 허용)	
draft_body		text	답변 초안 (NULL 허용)	

테이블 소개 (원문) - ai_results (AI가 낸 결과) 2/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
guide_body		text	자주 묻는 질문 안내 글 (NULL 허용)	
automatic_transfer		boolean	자동으로 부서에 넘겼는지 (항상 아니오)	
adopted_version_id	FK	bigint	답변 초안으로 쓰인 글 (NULL 허용)	message_versions
model_version		text	사용한 AI 모델 이름 (NULL 허용)	
policy_version		text	답변 규칙을 검사한 기준의 버전 (NULL 허용)	
prompt_version		text	AI에게 준 지시문의 버전 (NULL 허용)	
created_at		timestamptz	만든 시각	

테이블 소개 (원문) - job_events (작업 중 생긴 일)

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
id	**PK**	bigint	번호	
job_id	**FK**	bigint	어느 AI 작업	ai_jobs
at		timestamptz	일어난 시각	
text		text	일어난 일의 내용	
vis		text	공개 구분: pub(자동 공개), int(내부 전용), ai(AI 산출) 중 하나	

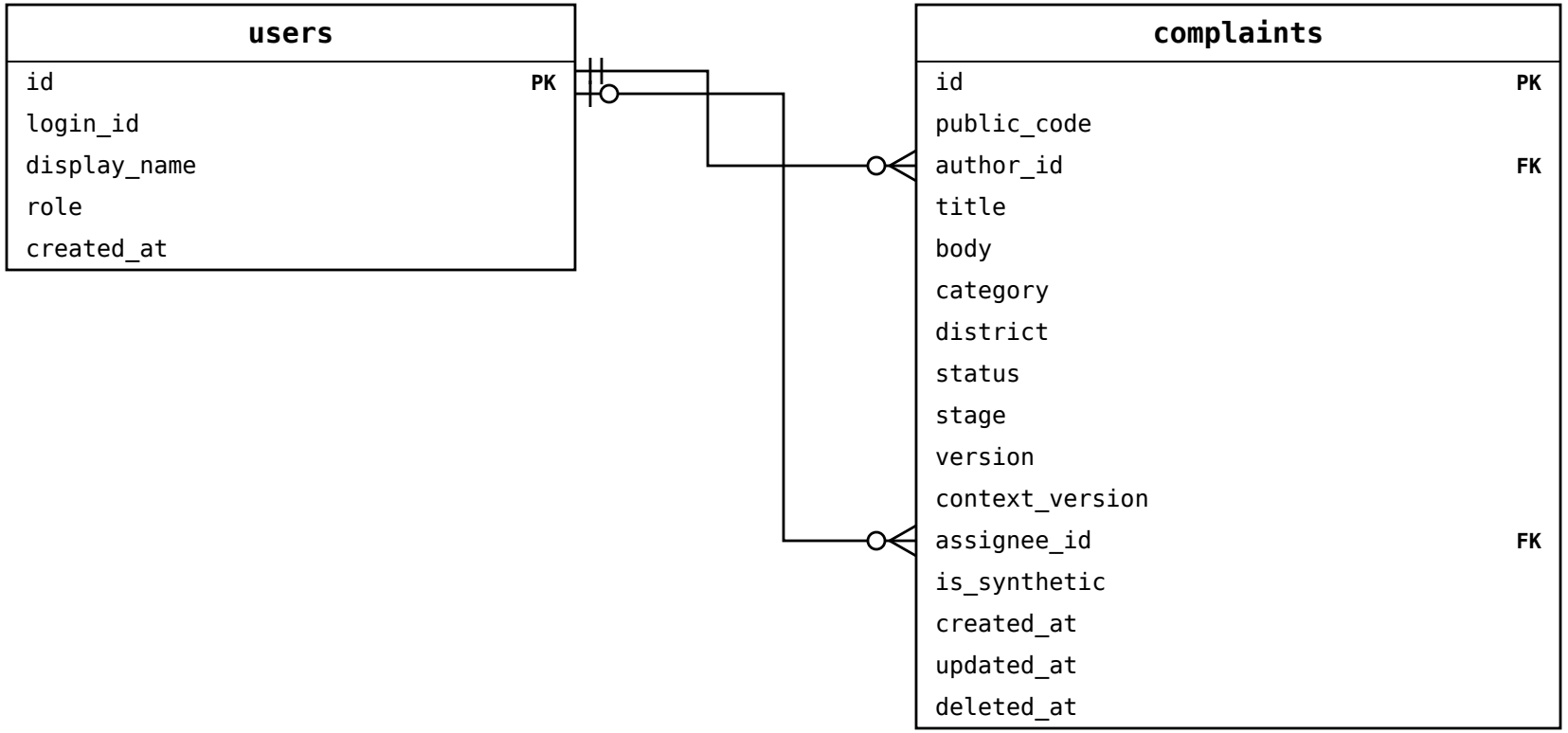
테이블 소개 (원문) - department_directory (부서 목록) 1/2

컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
department_id	PK	text	부서 번호	
canonical_name		text	공식 부서 이름	
aliases		text[]	다르게 부르는 이름들	
district		text	구 (NULL 허용)	
jurisdiction		jsonb	담당 지역 정보	
jurisdiction_status		text	담당 지역을 확인했는지	

테이블 소개 (원문) - department_directory (부서 목록) 2/2

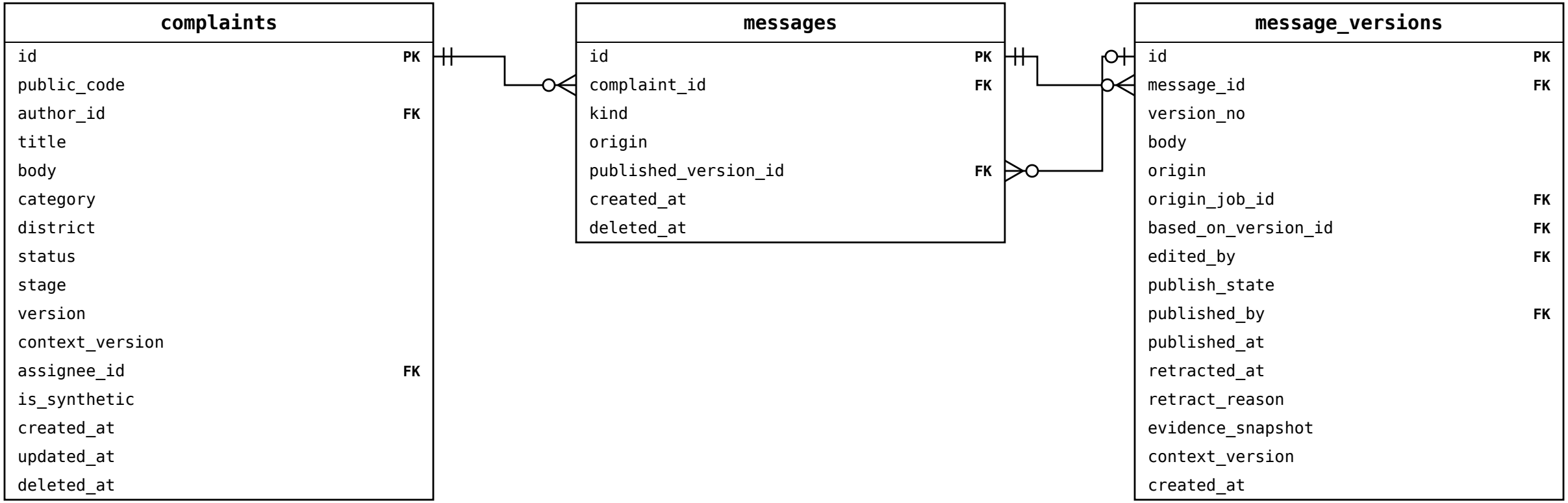
컬럼 이름	키	자료형	뜻	가리키는 테이블
duty_description		text	업무 설명 (NULL 허용)	
duty_status		text	업무 확인 상태: unverified(미확인), verified(확인됨) 중 하나	
duty_source_urls		text[]	업무 근거 웹 주소	
name_checked_on		date	이름 확인일	
name_source_urls		text[]	이름 근거 웹 주소	
observed_case_titles		text[]	실제 처리 사례 제목	
automatic_routing_ready		boolean	자동 추천해도 되는지	
updated_at		timestamptz	갱신 시각	

관계 1 - 사용자와 민원 (원문)



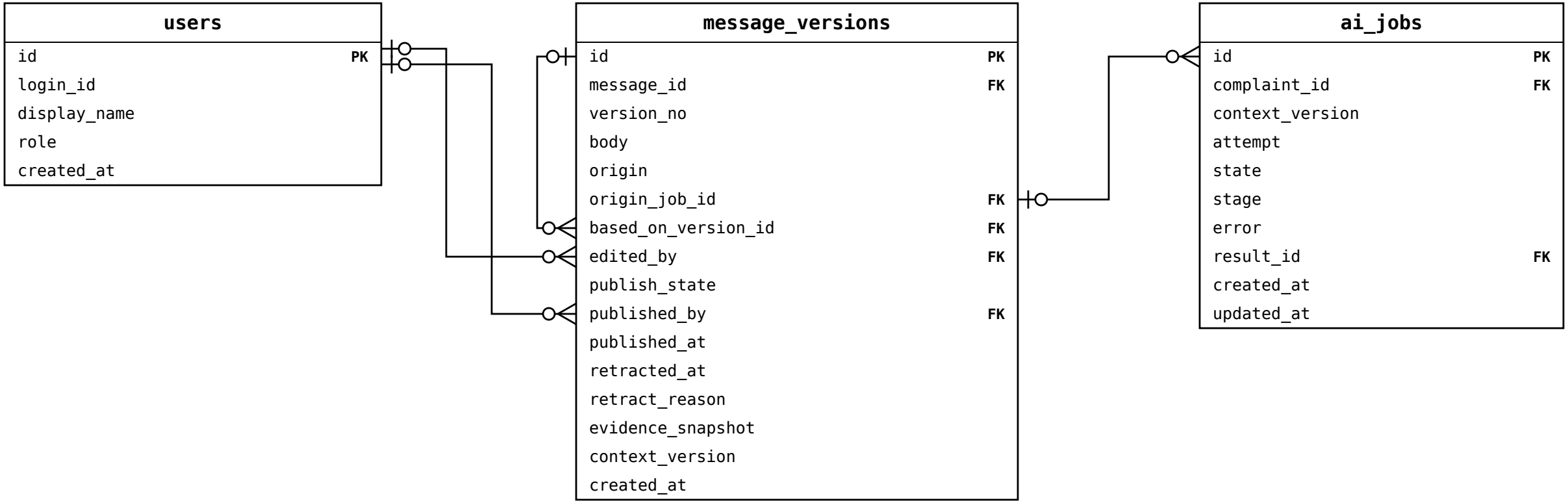
- 사용자 1명이 민원을 여러 건 작성
- 담당자로서 여러 건을 맡기도 함
- 민원 1건당 작성자 1명, 담당자는 없을 수도 있음

관계 2 - 민원과 답변 (원문)



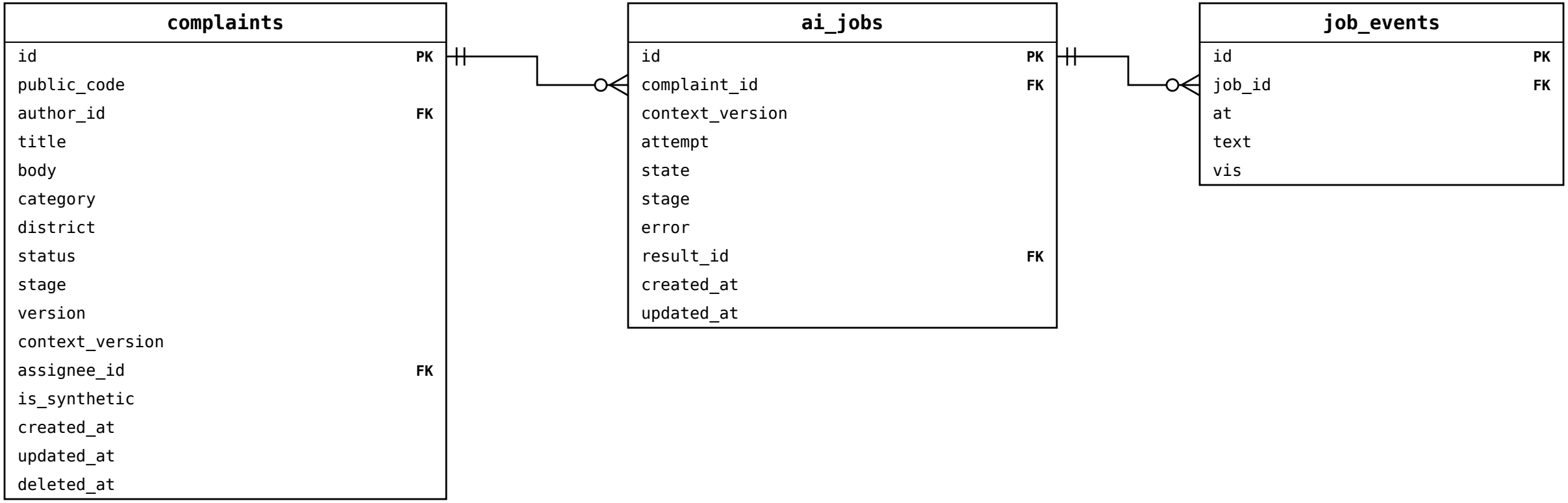
- 민원 1건에 답변 묶음 여러 개
- 답변 묶음 1개에 답변 버전 여러 개 누적
- 답변 수정 시 덮어쓰지 않고 새 버전 생성
- 시민에게 보이는 답변은 게시된 버전 1개, 답변 묶음이 해당 버전을 가리킴

관계 3 - 답변 버전, 사용자, AI 작업 (원문)



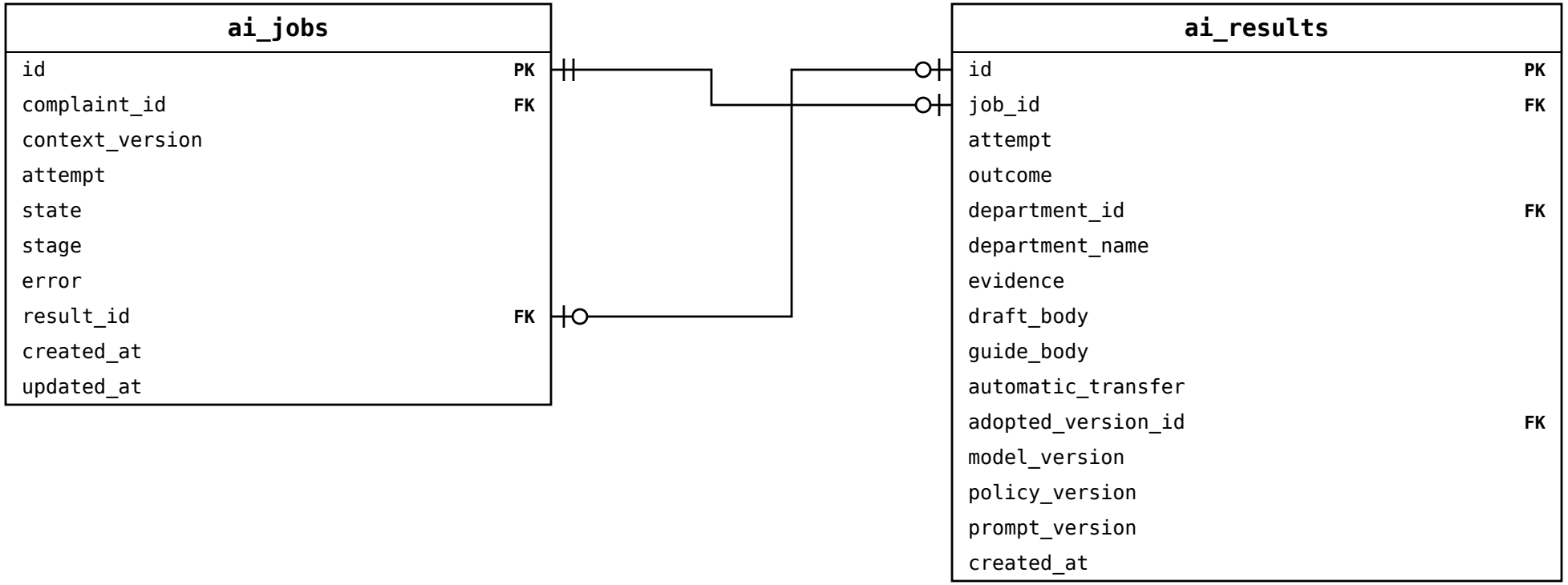
- 사용자 1명이 답변 버전을 여러 번 수정하고 여러 개 게시
- AI가 쓴 초안은 나온 AI 작업을 가리킴
- 새 버전은 바탕이 된 이전 버전을 가리킴

관계 4 - AI 작업 (원문)



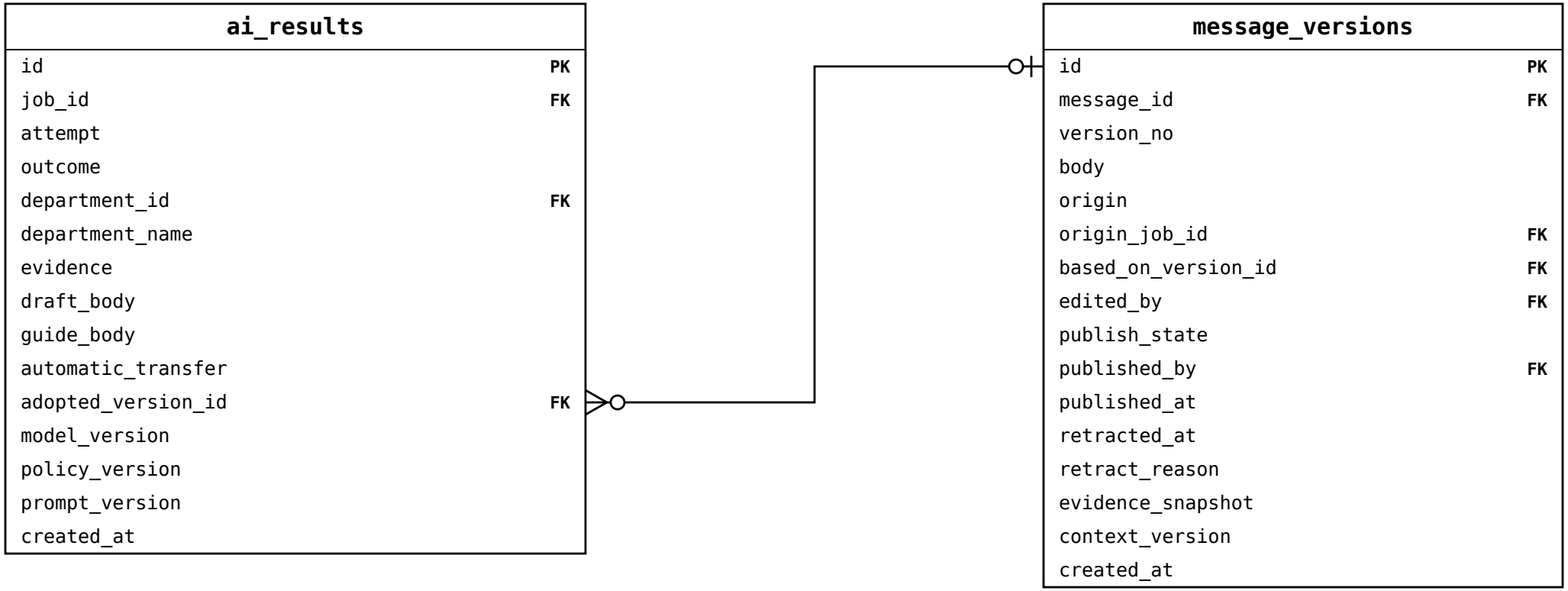
- 민원 1건에 AI 작업 기록 여러 개
- AI 작업 중 생긴 일은 작업 이벤트에 순서대로 누적

관계 5 - AI 작업과 AI 결과 (원문)



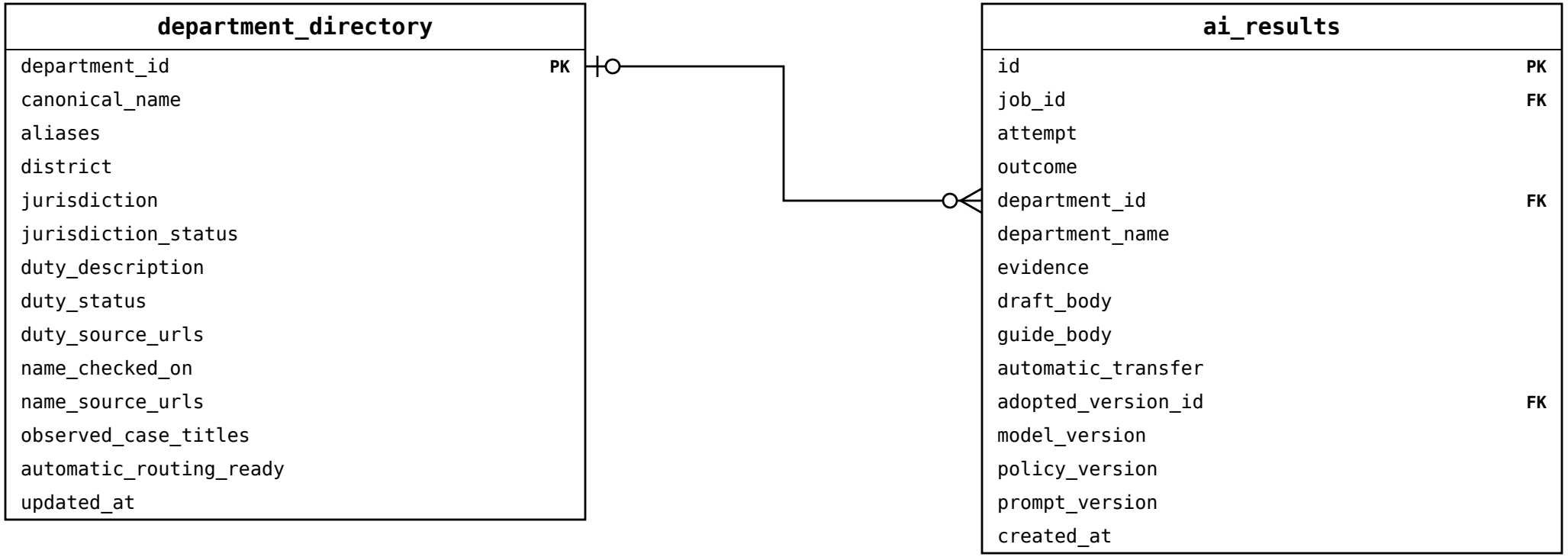
- AI 작업 1번당 결과 1개 저장
- AI 작업이 자기가 낸 결과를 가리킴

관계 6 - AI 결과와 답변 버전 (원문)



- AI 결과가 초안으로 쓰인 답변 버전을 가리킴
- 초안으로 쓰이지 않은 결과는 가리키는 값 없음

관계 7 - 부서와 AI 결과 (원문)



- 부서 1곳이 여러 AI 결과에서 추천 부서로 사용
- 추천 부서는 참고용, 자동 이관 없음 (automatic_transfer 항상 false)
- 부서 목록 테이블은 AI 결과에서 가리키기만 함